13-mavzu: Differensiallanuvchi funksiyalar va ular uchun asosiy teoremalar. Hosilaning ba'zi tatbiqlari

Reja:

13.1. Differentsial hisobning asosiy teoremalari.
13.2. Teylor va Makloren formulalari. Lopital qoidasi.
13.3. Funksiyalarni hosila yordamida tekshirish.
13.4. Hosilaning iqtisodga tadbiqi.

Tayanch iboralar: *Differensiallanuvchi funksiya, Hosila, Limit, Funksiya ortirmasi, Argument ortirmasi, Teylor formulasi, Makloren qatori, Lopital qoidasi, Ajraluvchi hosilali differensial tenglama, Hosilaning fizik va geometrik ma'nosi*

13.1.Differensial hisobning asosiy teoremalari

Ferma teoremasi. *Agar* $f(x)$ *funksiya* x_0 *nuqtaning biron-bir* $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)(\delta>0)$ *atrofida berilgan bo'lib,* x_0 *nuqtada eng katta (eng kichik) qiymatga erishib,* $f'(x_0)$*- hosilasi mavjud bo'lsa, u holda bu hosila nolga teng, ya'ni* $f'(x_0)=0$.

Roll teoremasi. $f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz va* (a,b) *intervalda hosilaga ega bo'lib, oraliq chegaralarida bir xil qiymatlarni qabul qilsa, ya'ni* $f(a)=f(b)$ *bo'lsa, u holda intervalda shunday* c *nuqta topiladiki, uning uchun* $f'(c)=0$ *tenglik o'rinli* $b(a,b)$*o'ladi.*

Lagranj teoremasi. $f(x)$ *funksiya* $[a,b]$ *oraliqda uzluksiz va* (a,b) *intervalda hosilaga ega bo'lsin, u holda* (a,b) *intervalda shunday* c *nuqta mavjudki, uning uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi.*

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Koshi teoremasi. *Agar* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ *limit* $\frac{0}{0}$ *yoki* $\frac{\infty}{\infty}$ *ko'rinishdagi noaniqlik bo'lib,* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ *limit mavjud bo'lsa, (cheksiz bo'lishi ham mumkin), u holda*

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

13.2.Teylor va Makloren formulalari

$f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biron-bir atrofida berilgan va bu atrofda uning $(n-1)$ tartibli hosilasi mavjud va x_0 nuqtada $f(x)$ funksiyaning n-tartibli hosilasi mavjud bo'lsin. Bu shartlarda x_0 ning qaralayotgan atrofida quyidagi $p(x)$-ko'phadni aniqlay olamiz:

$$p(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\tau_n(x),$$

bu yerda $\tau_n(x)$ formulaning qoldiq hadi deyiladi.

$\tau_n(x)=0\left((x-x_0)^{(n)}\right)$, ya'ni x o'zgaruvchi x_0 dan yetrarlicha kam farq qilsa, $\tau_n(x)$ ifoda 0 dan shunchalik kam farq qiladi. Demak, hisoblashlarda ushbu

$$f(x)\approx f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

taqribiy formuladan foydalanishimiz mumkin ekan.

$x-x_0=\Delta x$ deb belgilasak, Teylor formulasining quyidagi ko'rinishlarini hosil qilamiz:

$$f(x)-f(x_0)=\Delta f(x_0)=f'(x_0)\Delta x+\frac{1}{2!}f''(x_0)\Delta x^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)\Delta x^n+\theta\left(\Delta x^n\right)$$

$$\Delta f(x_0)=df(x_0)+\frac{1}{2!}d^2f(x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}d^nf(x_0)+\theta\left(\Delta x^n\right).$$

Agar , Teylor formulasida $x=0$ deb olinsa, Makloren formulasi deb nomlanuvchi ushbu formulani hosil bo'ladi:

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\theta\left(x^n\right).$$

Ayrim elementar funksiyalarning Makloren qatoriga yoyolmalari:

1) $e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+0\left(x^n\right)$.

2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)}+\theta\left(x^{2k}\right)$.

3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2:}+\frac{x^4}{4:}-+\cdots+(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}+\theta\left(x^{2k+1}\right)$.

Hosil qilingan yoyilmalar e^x, $\sin x$ va $\cos x$ funksiyalar qiymatini topish x ga nisbatan ko'phad bo'lgan qiymatini topishga olib kelishini ko'rsatadi.

Lopital qoidasi

Limitlarni hisoblashda uchraydigan $\frac{0}{0}$ va $\frac{\infty}{\infty}$ ko'rinishdagi noaniqliklarni ochishda, quyidagi Lopital qoidasi deb nomlanadigan qoidani asoslab beruvchi, teoremani keltiramiz. ***Teorema.*** *Agar* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ *limit* $\frac{0}{0}$ *yoki* $\frac{\infty}{\infty}$ *ko'rinishdagi*

noaniqlik bo'lib, $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ *limit mavjud bo'lsa, (cheksiz bo'lishi ham mumkin), u holda* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Masalan. $\lim\limits_{x\to+0}x\cdot\ln x=\lim\limits_{x\to+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+0}(-x)=0$. $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}$.

Misol. CES ("constant elasticity of substitution") (doimiy o'rnini elastiklik) funksiyasini qaraylik $F(K,L)=A\left(aK^{-\rho}+(1-a)L^{-\rho}\right)^{-\frac{1}{\rho}}$ (*)

bu yerda A>0, K>0, L>0, $a\in(0,1)$ va $\rho\neq0$. A, K, L va a larni fiksirlangan deb, $\rho\to0$ da $z=\ln\left[\frac{F(K,L)}{A}\right]$ funksiyaga Lopital qoidasini qo'llab, F(K,L) funksiyaning Kobba-Duglas funksiyasiga yaqinlashishini ko'rsating.

Yechish.

$$\rho\to0\ da\quad z=\ln\left(aK^{-\rho}+(1-a)L^{1-\rho}\right)^{-\frac{1}{\rho}}=-\frac{\ln\left(aK^{-\rho}+(1-a)L^{-\rho}\right)}{\rho}\to\frac{0}{0}.$$

Chunki, $\frac{d}{d\rho}\left(K^{-\rho}\right)=-K^{-\rho}\ln K$ *va* $\frac{d}{d\rho}\left(L^{-\rho}\right)=-L^{-\rho}\ln L$

Loital qoidasini qo'llab

$$\lim_{\rho\to0}z=\lim_{\rho\to0}\frac{\left(\frac{aK^{-\rho}\ln K+(1-a)L^{-\rho}\ln L}{aK^{-\rho}+(1-a)L^{-\rho}}\right)}{1}=a\ln K+(1-a)\ln L=\ln K^aL^{1-a}$$

Demak, $e^z=K^aL^{1-a}$ bu esa so'ralayotgan tasdiqdir.

13.3.Funksiyanni tekshirish

Teorema. *$f(x)$ funksiya (a,b) intervalda o'zgarmas bo'lishi uchun, uning hosilasi shu intervalda nolga teng bo'lishi zarur va yetarli.*

Natija. Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar uchun (a,b) intervalda $f'(x)=g'(x)$ tenglik o'rinli bo'lsa, shu intervalda

$$f(x)=g(x)+c,\qquad c=const$$

tenglik o'rinlidir.

Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari

Teorema. *Agar $f(x)$ funksiya (a,b) intervalda hosilaga ega bo'lib, barcha $x\in(a,b)$ uchun $f'(x)>0$ $(f'(x)<0)$ bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya (a,b) intervalda o'suvchi (kamayuvchi) bo'ladi.*

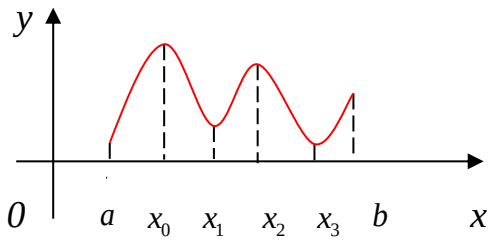
Izoh. Agar $f(x)$ funksiya (a,b) intervalda o'suvchi (kamayuvchi) bo'lib, shu intervalda $f'(x)$ hosila mavjud bo'lsa, hosila uchun $f'(x)\geq0$ $(f'(x)\leq0)$ tengsizlik

o'rinli bo'ladi, deyish mumkin, ya'ni o'suvchi (kamayuvchi) funksiyaning ayrim nuqtalaridagi hosilasi nolga teng bo'lishi mumkin. Masalan $y = x^3$ funksiya $(-\infty,+\infty)$ oraliqda o'suvchi bo'lib, uning hosilasi $y' = 3x^2$, $x = 0$ da $y'(0) = 0$ bo'ladi.

Funksiya ekstremumlari

Funksiya grafigini chizishda uning maksimum va minimum nuqtalari muhim o'rin egallaydi.

Ta'rif. *Agar x_0 nuqtaning shunday atorfi $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)\,(\delta > 0)$ mavjud bo'lsaki, shu oraliqdan olingan istalgan $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ uchun $f(x) \le f(x_0)$ $(f(x) \ge f(x_0))$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada lokal maksimumga (lokal minimumga) erishadi deyiladi. Funksiyaning lokal maksimum va lokal minimum nuqtalari funksiyaning lokal ekstremumlari yoki shunchaki funksiya ekstemumlari deb yuritiladi.*



Funksiya berilgan $[a,b]$ oraliqda bir necha lokal ekstremumlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, rasmda x_0, x_1, x_2, x_3 nuqtalarda funksiya lokal ekstremumlarga erishadi. $[a,b]$ oraliqdagi funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari funksiyaning global ekstremumlari deyiladi. Funksiya global ekstremumga oraliq chegaralarida erishishi mumkin. Masalan, rasmdagi funksiya uchun $f(x_0) = \max\limits_{x \in [a;b]} \{f(x)\}$ ekanligini ko'rish mumkin.

Agar $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada lokal ekstremumga erishib, bu nuqtada $f'(x_0)$ hosila mavjud bo'lsa, Ferma teoremasiga ko'ra $f'(x_0) = 0$. Lekin, $f'(x_0) = 0$ ekanligidan, x_0 nuqtada funksiya ekstremumga erishadi deya olmaymiz. Masalan, $y = x^3$ funksiya, $(-\infty,+\infty)$ da o'suvchi bo'lgani uchun uning ekstremum nuqtalari mavjud emas, lekin $y' = 3x^2$ hosila $x = 0$ da nolga teng bo'ladi. Shu bilan birga $y = \sqrt[3]{x^2}$ funksiya $x = 0$ nuqtada lokal ekstremumga ega bo'lib, bu nuqtada funksiya lokal minimumga erishgani bilan, $x = 0$ nuqtada funksiya hosilasi mavjud emas.

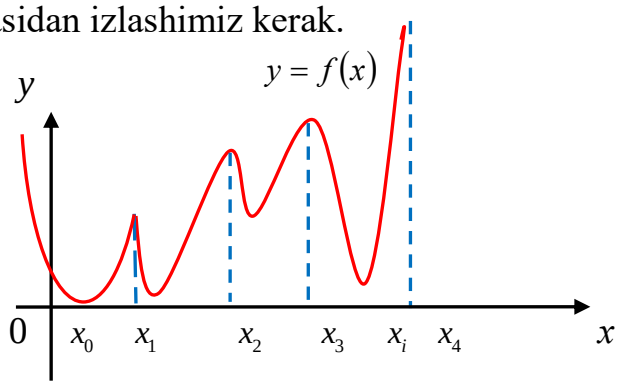
Funksiya hosilasi nolga teng bo'lgan nuqtalar funksiyaning statsionar nuqtalari deyiladi.

Funksiya hosilasi mavjud bo'lmagan yoki cheksiz bo'lgan nuqtalar funksiyaning kritik nuqtalari deyiladi.

Demak, lokal ekstremumning zaruriy shartini quyidagi ifodalash mumkin.

$f(x)$ funksiya x_0 nuqtada ekstremumga erishishi uchun, bu nuqta funksiya uchu yoki statsionar nuqta yoki kritik nuqta bo'lishi zarur.

Demak, funksiyaning ekstremum nuqtalarini uning statsionar yoki kritik nuqtalari orasidan izlashimiz kerak.



Chizmadagi $y = f(x)$ funksiya uchun x_1, x_4 nuqtalar kritik nuqtalar bo'lib, ($f'(x_1)$ mavjud emas, $f(x_4) = \infty$), x_0, x_2, x_3 va x_i nuqtalar ekstremum nuqtalar bo'ladi.

Ekstremum topish qoidalari

Berilgan $f(x)$ funksiyaning qavariqligi, botiqlik oraliqlarini va egilish nuqtalarini topish algoritm:

1. $f''(x)$ hosilani topish;
2. $f''(x) = 0$ tenglamani yechish va $f''(x)$ hosila mavjud bo'lmagan nuqtalarni topish.
3. $f'(x)$ ning kritik nuqtalari atrofida $f''(x)$ hosilaning ishoralarini aniqlash. $f''(x) > 0$ va $f''(x) < 0$ tengsizliklarni yechish lozim.
4. Egilish nuqtalarida funksiya qiymatini hisoblash.

Funksiyani tekshirish quyidagi algoritm bo'yicha amalga oshirsa bo'ladi.

1. $y = f(x)$ funksiyaning aniqlanish sohasini, imkon bo'lsa o'zgarish sohasini ham topish.

2. Funksiyani juftlik, toqlik va davriylikka tekshirish.

3. $f(x) = 0$ tenglama, $f(x) > 0$ va $f(x) < 0$ tengsizliklarni yechish, ya'ni funksiya nollarini, musbatlik va manfiylik intervallarini topish.

4. Funksiyani uzluksizlikka tekshirish.

5.Funksiyaning vertikal va og'ma asimptotalarini topish.

6. $f'(x)$ hosilani topish, hosila mavjud bo'lmagan nuqtalarni aniqlash, $f'(x) = 0$ tenglama va $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$ tengsizliklarni yechish, ya'ni funksiyaning kritik nuqtalarini, o'sish va kamayish oraliqlarini topish. Funksiya ekstremumlarini topish.

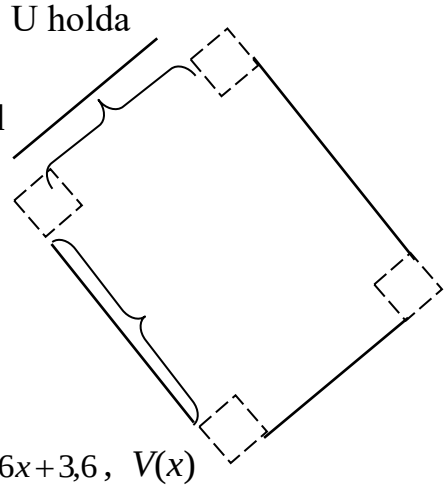
7. $f''(x)$ hosilani topib, $f''(x)$ mavjud bo'lmagan nuqtalarni aniqlash, $f''(x)=0$ tenglama va $f''(x)>0$, $f''(x)<0$ tengsizliklarni yechish, ya'ni funksiyaning qavariqlik, botiqlik oraliqlari va egilish nuqtalarini topish.

8. Funksiya grafigiga aniqliklar kirituvchi ayrim nuqtalarni topish.

13.4.Bir o'zgaruvchili funksiya differensial hisobning iqtisodiyotdagi tadbiqlari Ekstremumga doir masala

1.To'g'ri to'rtburchak shaklidagi $2{,}4\times1{,}5m^2$ kartondan qopqoqsiz quti yasash talab qilinadi. Kartonning to'rttala burchagidan tomoni qanday bo'lgan kvadrat kesib olinganda, yasalgan qutining hajmi maksimal bo'ladi.

Yechish. tomoni *x* m bo'lgan kvadrat qirqib olinsin. U holda kvadratning tomonlari uzunliklari 2,4-2*x* va 1,5-2*x* m dan bo'lib qoladi. Hosil qilingan to'g'ri burchakli paralelopiped uchun *h* = *x*, asosining tomonlari 2,4-2*x* va 1,5-2*x* m bo'ladi. Demak hosil qilingan qutining hajmi *V* (*x*)= *x*(2,4-2*x*)(1,5-2*x*) bo'lib bu funksiyaning maksimum qiymatini topamiz.



V (*x*)= *x*(2,4-2*x*)(1,5-2*x*) = $4x^3-7{,}8x^2+3{,}6x$. $V'(x)=12x^2-15{,}6x+3{,}6$, *V*(*x*) maksimumini $V'(x)=0$ tenglamani yechib, $V(x_0)$ qiymatlarning eng kattasi olinadi. $12x^2-15{,}6x+3{,}6=0\Rightarrow x_1=1,\ x_2=0{,}3$. $x_1=1$ bo'lganda *V*(*x*) funksiyaning qiymati manfiy bo'ladi,(hajm manfiy son bo'lmaydi) demak qirqib olingan kvadrat tomoni *x* = 0,3 m .

2.Agar erta pishar kartoshka terimini avgustning boshida boshlansa, u holda har bir sotihdan 200 kg dan hosil olish mumkin va har bir kilogrami 12 p/b. dan sotiladi. Terimni bir haftaga kechiktirish har sotihdan 50 kg dan hosildorlikni oshiradi, lekin narx har hafta 2 p/b. ga arzonlashadi. Agar terim muddati 5 hafta bo'lsa, kartoshkani sotishdan olinadigan foyda eng ko'p bo'lishi uchun hosilni qaysi haftada yig'ib olish kerak.

Yechish. Hosilni *t* – haftada yig'ib olganda foyda eng ko'p bo'lsin($1\le t\le 5$). U holda shu haftada kartoshkani bir kilogramining narxi 12-2(*t*-1) = 14-2*t* p/b. bo'ladi. Hosildorlik esa har gektaridan 200+50(*t*-1) = 150+50*t* kg dan bo'ladi. Bir gektar hosilni umumiy foyda tenglamasini tuzib olamiz: $\pi(t)=(200+50(t-1))(12-2(t-1))=100(3+t)(7-t)=100(21+4t-t^2)$. Demak umumiy foyda eng ko'p bo'lishi uchun $\pi(t)=100(21+4t-t^2)$ funksiya maksimum qiymatini topish kerak. Buning uchun esa $\pi'(t)=0$ tenglamani yechib, aniqlangan *t* sonini umumiy foyda tenglamsiga qo'ysak har bir gektar yerdan olinadigan *max* daromad

kelib chiqadi. $\pi'(t)=0 \Rightarrow 4-2t=0$, $t_0=2$. Demak $\pi(2)=100(21+8-4)=2500$ mavsum davomida bir gektar yerdan olinshi mumkin bo'lgan eng ko'p daromad. Shunday qilib hosilni ikkinchi haftada yig'ib olish kerak ekan.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Quyidagi qaysi jumla differensial hisobning asosiy teoremasiga mos keladi?
A) Har bir funksiya differensiallanuvchi bo‘ladi.
B) Integral – hosilaning aksi hisoblanadi.
C) Har bir limit mavjud bo‘lishi shart emas.
D) Funksiya har doim uzluksiz bo‘ladi.
To‘g‘ri javob: **B**

2. Teylor formulasi qanday maqsadda qo‘llaniladi?
A) Funksiyani chegaralash
B) Funksiyani chiziqli almashtirish
C) Funksiyani ko‘p hadli bilan yaqinlashtirish
D) Funksiya grafigini yasash
To‘g‘ri javob: **C**

3. Lopytal qoidasidan foydalanish uchun qanday shart bo‘lishi kerak?
A) Funksiya uzluksiz bo‘lishi
B) Aniqmaslik $\frac{0}{0}$ yoki $\frac{\infty}{\infty}$ ko‘rinishida bo‘lishi
C) Har qanday limit mavjud bo‘lishi
D) Faqat ko‘paytma mavjud bo‘lishi
To‘g‘ri javob: **B**

4. Agar **f(x)** funksiyaning hosilasi ijobiy bo‘lsa, u holda:
A) Funksiya kamaymoqda
B) Funksiya o‘zgarmas
C) Funksiya ortmoqda
D) Funksiya maksimumga ega
To‘g‘ri javob: **C**

5. Teylor formulasi nechanchi tartibgacha olinishi mumkin?
A) Faqat birinchi
B) Har qanday natural son tartibigacha
C) Ikkinchi tartibgacha
D) Faqat nolinchi tartibgacha
To‘g‘ri javob: **B**

6. Lopytal qoidasiga ko‘ra, quyidagi limitni toping:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$$

A) 0
B) 1
C) ∞
D) -1
To‘g‘ri javob: **B**

7. Quyidagi formulalardan qaysi biri Teylor formulasi hisoblanadi?
A) $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$
B) $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$
C) $\int_a^b f(x)dx$
D) $f(x) = \ln x$
To‘g‘ri javob: **B**

8. Funksiya maksimum yoki minimumga ega bo‘lishi uchun qanday shart kerak?
A) Funksiya ortuvchi bo‘lishi
B) Hosila nolga teng bo‘lishi
C) Limit mavjud bo‘lishi
D) Hosila manfiy bo‘lishi
To‘g‘ri javob: **B**

9. Quyidagilardan qaysi biri hosilaning iqtisoddagi tatbiqidir?
A) Hisoblashning tezkor usuli
B) Grafik yasash
C) Marjinal tahlil (chekli o‘sish)
D) Yillik daromadni topish
To‘g‘ri javob: **C**

10. Maclaurin formulasi Teylor formulasining qanday ko‘rinishi?
A) Chegara holati
B) Maxsus hollardan biri – *a=0* holatida
C) Iqtisodiy formulasi
D) Geometrik o‘xshashlik
To‘g‘ri javob: **B**